

植物生理学概论 I

1. 引言: 了解植物有什么用

① 多细胞生物 (动物、植物、真菌) 都有广义上的生理活动。

② 为什么要了解生命的基本规律?

· 人类为什么要研究植物?

- 有用 —— 食物

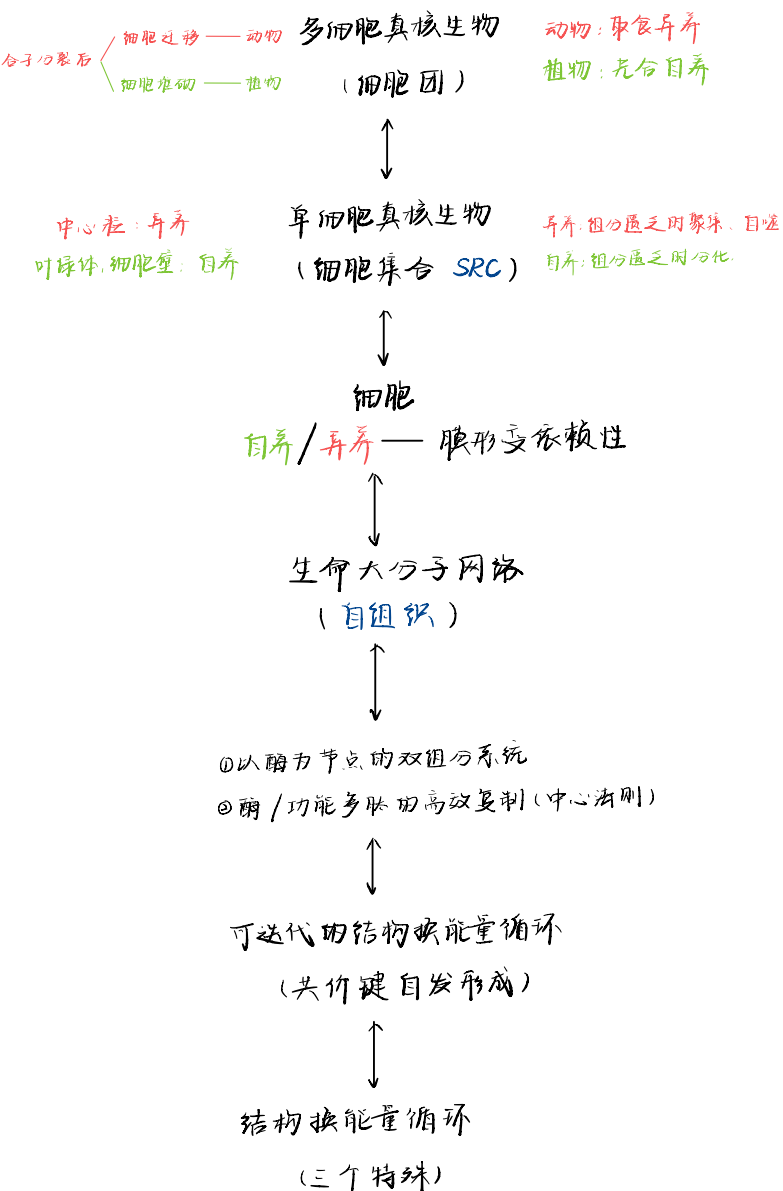
- 有趣 —— 玩物

· 人类为什么要研究动物? —— 为了自身生存。

③ 怎么了解生命的基本规律?

对比研究动植物。

2. 植物与动物的区别



3. 为什么讲水

① 氢键, 正四面体结构... 单分子、二聚体...

水的存在会影响分子结构。

解读“生命”的不同视角: 二元化模式

整合子模式

三个特殊: 特殊组分在特殊环境下的特殊相互作用。

② 与水相关的生理现象在动植物间的比较。

· 细胞是被网络组织包被的网络。

· 生命 = 活 + 演化。

动植物在活的形式上不同 —— 膜的形式。

· 动物: 循环系统

植物: 开放的土壤-植株-大气系统

· 动物: “喝水”

植物: 根的吸收。

③ 植物细胞中的水。

光合作用。

含水量与水势: 纯水 $\psi = 0$ 。

轴叶结构与光合自养

植物水分获取 —— 水在哪里。

- 根: 吸收

- 叶: 蒸腾 (气孔)

- 茎: 维管束 树能长多高。

凯氏带不透水。

④ 维管束、共质体、质外体。

· 维管束 $\left\{ \begin{array}{l} \text{木质部: 水} \\ \text{韧皮部: 同化物} \end{array} \right.$

胞间连丝: 结构多样性、识别密度、重新形成

核壳壁现象

· 植物形态建成与水的互动

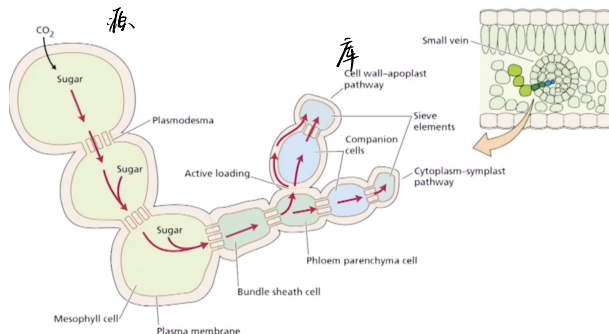
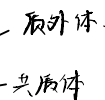
植物“生命在于生长” —— 正反馈自组织与生命大分子网络的维稳。

· 细胞团形状的決定因子: 光 —— 向光。

最少生物量 —— 最大表面积。

· 轴叶结构生长的制约因子: 水 —— 水在地上。

- 植物分为哪几大类？
- 动植物最根本的不同是什么？
- 多细胞结构中什么形状最有利于光合？
- 地球物理环境下植物如何维持扁平结构？
- 在有限地表空间中如何才能获得最大的光合面积？
- 光合作用的要素有哪些？
- 植物如何实现直立生长？
- 光合作用要素的分布特点及其在植株中的整合机制是什么？
- 植物发育的起点/终点各是什么？
- 有性生殖的意义是什么？
- 有性生殖的主体是什么？
- 固着生长条件下如何实现两性细胞的相遇？
- 自养细胞如何解决获能与生殖的空间冲突？
- 植物在多细胞结构层面上如何解决获能与生殖的空间冲突？
- 植物器官是如何形成的？
- 为什么植物会有“配子体世代”？
- 植物发育的核心过程是什么？
- 植物发育的过程有遗传程序控制吗？
- 控制植物发育的遗传程序是如何形成的？
- 植物发育的遗传程序是如何解读的？
- 分枝的本质是什么？
- 什么叫植物细胞全能性？



⑤ 水作为溶质对其他物质在植物体内分布的影响。

·其他元素的整合·

一 生命系统的元素组成

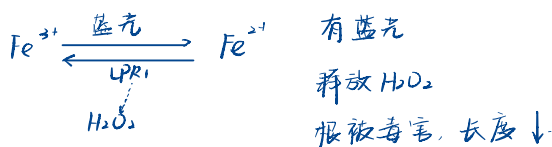
一大气的元素组成

一、土壤的元素组成及其存在方式

- 水作为溶剂的不可替代性

一植物对元素整合的趋

过去认为缺P导致根变短,但实际上并非如此。



土壤中缺P并不导致根变短

⑥同化物的分布

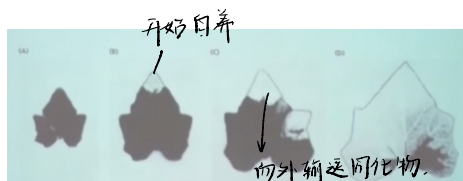
· 光合组织与非光合组织

叶、茎表面...

(所有绿色部分)

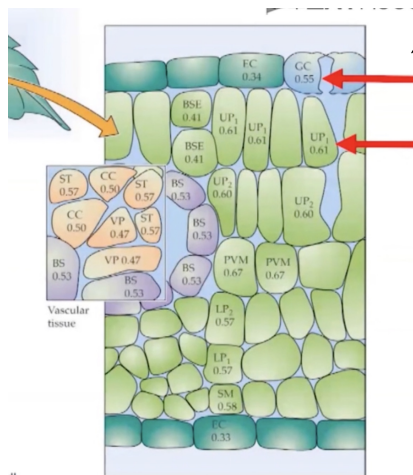
根、茎内部 cell, 果实内部 cell

(所有非绿色部分)

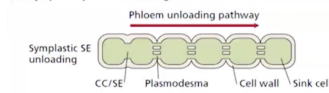
 ^{14}C 标记 $\rightarrow$ 幼小组织

·扩散与运载：非光合组织细胞所需“三个特殊”

相关要素来源



(A) Symplastic phloem unloading



(B) Apoplastic phloem unloading



Type 2A



Type 2B

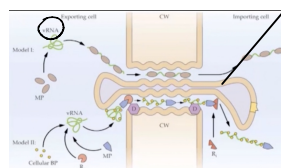
Type 1: This phloem unloading pathway is designated apoplastic because one step, transport from the sieve element–companion cell complex to the successive sink cells, occurs in the apoplast. Once the sugars are taken back up into the symplast of adjoining cells, transport is symplastic. This route has not yet been demonstrated in any sink type.

Type 2: This pathway also has an apoplastic step. However, the exit from the sieve element-companion cell complex—that is, sieve element unloading—is symplastic. The apoplastic step occurs later in the pathway. The upper figure (2A) shows an apoplastic step close to the sieve element-companion cell complex; the lower figure (2B), an apoplastic step that is further removed.

FIGURE 10.18 Pathways for phloem unloading. The sieve element–companion cell

· 维管运输组分和运输机制

许多pr与RNA
to-cell 都可被运输。

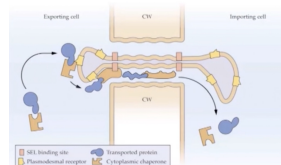


Conceptual models for the cell-to-cell trafficking of viral RNA

Model I: only MF

Model II: MP plus endogenous
plant cell proteins

MP: movement protein
BP: binding protein
D: docking protein



A conceptual model for the cell-to-cell trafficking of specific proteins of a size larger than the passive SEL

Buchanan et al. 2000

信号是一种沟通方式
学生物不要越来越窄
信息：物质/能量的排列
信息和信号有关吗？
信息与学习有关
生物与环境之间的关系是水、面粉和面团的关系（环境也是生命的一部分）

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？

- 对“信号”的两种不同解读
 - 词义与词源
 - 传统解释：物质、能量之外的要素
 - 整合子生命观解释：“三个特殊”相关要素的迭代形式

应当以更开阔的视角看待信号：细胞内大分子网络的构建、干旱、脱水...水平层次多样。生物学中仍有很多自相矛盾之处，这些矛盾之处并非前人有意为之，但在今天科学水平提高，我们应当考虑并试图解决这些矛盾



独立分子如何被整合，大分子网络如何保持稳定是重要的

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？

- 对“信号”的两种不同解读

• 细胞化生命系统中的“信号”

- 胞内大分子网络构建的相关要素
- 胞外“三个特殊”相关要素整合的相关要素
- 多细胞生命系统中的“信号”——不可或缺的稳健性要素
 - » 细胞团边界
 - » 细胞团内不同细胞间

多细胞结构最有效的形式是扁平的，但是扁平结构水的表面张力太大，因此动物通过球形结构的折叠，植物通过形成细胞壁约束来实现自身的扁平结构

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？

- 对“信号”的两种不同解读
- 细胞化生命系统中的“信号”

• 动植物信号的异同

- 胞内大分子网络：大同小异
- 胞间信号：
 - » 动物的神经系统是演化后期发生的
 - » 领鞭毛虫、海绵
 - » 水螅、海葵
 - » 中枢神经系统

动植物整合外界因素的策略不同，因此它们和外界的交互方式不同；整合之后需要各个细胞协调工作才能保持大分子网络的稳定性

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？

- 对“信号”的两种不同解读
- 细胞化生命系统中的“信号”

• 动植物信号的异同

- 胞内大分子网络：大同小异
- 胞间信号：
 - » 动物的神经系统是演化后期发生的
 - » 植物没有/无需神经系统——人类/动物中心观的荒谬性（时间尺度）

植物本来就不需要神经系统，所谓的神经递质只是人为安上去的名字，有了一个具有功能的分子人们才为之命名，逻辑是不对的

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？

- 对“信号”的两种不同解读
- 细胞化生命系统中的“信号”

• 动植物信号的异同

- 胞内大分子网络：大同小异
- 胞间信号：

» 动物的神经系统是演化后期发生的

» 植物没有/无需神经系统——人类/动物中心观的荒谬性（时间尺度）

- » 苔藓类（地钱、藓、角苔）
- » 蕨类（卷柏与真蕨）
- » 种子植物（裸子、被子）

物理：力、电

化学：小分子

跨膜交流、
长距离运输

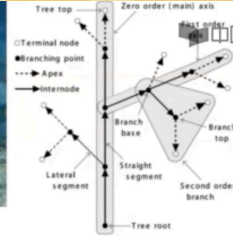
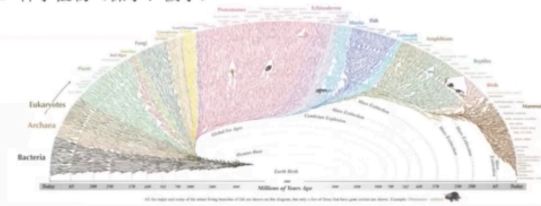


Figure 1.20: An axial tree



蕨类叶子拳卷：我们看到的蕨是处于打开状态的，而卷起来的状态是其长过程中的状态，因此这与内卷逻辑相反

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？

- 对“信号”的两种不同解读
- 细胞化生命系统中的“信号”

• 动植物信号的异同

- 胞内大分子网络：大同小异
- 胞间信号：
- 细胞团边界内外：

» 动物：取食，生命在于行动——动/不动；向哪儿动；如何动（金曼：长短高低，强弱快慢）——整体性及其协同的必要性——神经系统

中国大学MOOC

长短高低，强弱快慢

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？

- 对“信号”的两种不同解读
- 细胞化生命系统中的“信号”

中国大学MOOC

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？
- 植物生命活动中物理要素（信号）的整合方式——以光为例
 - 植物生命活动中不得不整合的物理要素
 - 光作为物理要素影响植物生命活动的不同参数
 - 强度
 - 波长
 - 方向

节律

哪一部分在感受光——光受体

一般不把光合作用反应中心和补光色素作为光受体，但实际上它们都接收光，也可以看做光受体

锰铁矿物可以在一定条件下产生光电子，可能与光合起源有关——生物学有许多问题可以追根溯源，本质可能是非常简单的

光合作用：植物、原核生物

PSII等蛋白如何组装起来？被光损伤后如何替换？如果能替换，替换过程中发生了什么？

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？
- 植物生命活动中物理要素（信号）的整合方式——以光为例
 - 植物生命活动中不得不整合的物理要素
 - 光作为物理要素影响植物生命活动的不同参数
 - 植物对光的感受与响应方式
 - 光受体
 - » 光合作用光受体
 - » 向光性光受体

多种因素使得植物不对称生长，看起来即为向光性

光周期：植物生长过程中一些形态建成的变化（萌发、开花）实际上与一些光敏色素的反应有关

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？
- 植物生命活动中物理要素（信号）的整合方式——以光为例
 - 植物生命活动中不得不整合的物理要素
 - 光作为物理要素影响植物生命活动的不同参数
 - 植物对光的感受与响应方式
 - 光受体
 - 光信号转导
 - » 光电子形式

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？
- 植物生命活动中物理要素（信号）的整合方式——以光为例
 - 植物生命活动中不得不整合的物理要素
 - 光作为物理要素影响植物生命活动的不同参数
 - 植物对光的感受与响应方式
 - 光受体
 - 光信号转导
 - » 光电子形式
 - » 变构/磷酸化形式

变构和磷酸化在信号传导中相当保守，有一定的普适性

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

- 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？
- 植物生命活动中物理要素（信号）的整合方式——以光为例
 - 植物生命活动中不得不整合的物理要素
 - 光作为物理要素影响植物生命活动的不同参数
 - 植物对光的感受与响应方式
 - 光受体
 - 光信号转导
 - » 光电子形式
 - » 变构/磷酸化形式
 - » 蛋白剪切形式

蛋白+泛素->降解

光受体接收到光信号后如何影响到后续的光反应呢

COP1 E3

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

- 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？
- 植物生命活动中物理要素（信号）的整合方式——以光为例
 - 植物生命活动中不得不整合的物理要素
 - 光作为物理要素影响植物生命活动的不同参数
 - 植物对光的感受与响应方式
 - 光受体
 - 光信号转导
 - 光信号对生命大分子网络运行的影响
 - » 质子浓度
 - » 基因表达

蛋白被降解后网络结构发生变化

质子浓度：ATP，生长素响应...

研究基因表达比蛋白质表达更容易一些

基因芯片、测序...

原位杂交技术...

取样与分析的尺度不匹配，因此需要谨慎下结论

物理信号如何影响生物过程？

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？
- 植物生命活动中物理要素（信号）的整合方式——以光为例

- 植物生命活动中化学要素（信号）的整合方式——以激素（生长素）为例

- 植物生命活动中不得不整合的化学要素
 - 水
 - CO_2
 - 氧 (O_2 、ROS)
 - 其他离子 (Ca, Cu, Na, K, NO、.....)
 - 内外生物与生物产物
 - » 食物网络成员
 - » 生物产物：
 - ✓ 代谢网络
 - ✓ 次生代谢

次生代谢分类方式多样；以光合作用为中心，其代谢产物（一些糖）为初生代谢产物，在这些糖的基础上继续代谢产生一些产物，这一过程为次生代谢

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？
- 植物生命活动中物理要素（信号）的整合方式——以光为例

- 植物生命活动中化学要素（信号）的整合方式——以激素（生长素）为例

- 植物生命活动中不得不整合的化学要素
 - 植物激素
 - 植物激素概念的形成

Ethylene

Brassinosteroids

Cytokinin

Gibberellin

Auxin

Abscissic Acid

Jasmonic Acid

Hormone的词义，生长调节因子

五大类激素+内酯+水杨酸...

温度受体？

力受体？尚不知道

电受体？

化学信号有什么受体？

典型的激素都有特定的受体

脱落酸的受体尚有争议

蛋白降解是重要的机制

在机制上有共性（原理的统一性和策略的多样性——演化）

- 引言：了解植物有什么用？
- 为什么讲“水”？

• 为什么讲“信号”？

- 什么叫“信号”？
- 植物生命活动中物理要素（信号）的整合方式——以光为例
- 植物生命活动中化学要素（信号）的整合方式——以激素（生长素）为例
 - 植物生命活动中不得不整合的化学要素
 - 植物激素
- 生长素：
 - 生长素140年：发现与效应
 - 合成、降解、修饰、极性运输
 - 受体
 - 信号转导与响应因子
 - 时空分布

Auxin: 140 years

中国大学MOOC

• Discovery & Effects

人体、酵母中也有生长素

- Darwin (1880): light on growth of coleoptiles
- Sakawski (1885): discovered IAA from fermentation media
- Fitting (1907): light effects on side of incision
- Biosen-Jensen (1913): modified Fitting's experiments by insert
- Went (1926): isolate growth substance by agar block
- Kogl & Haagen-Smith (1931): purified IAA from human urine
- 1954: the growth substance got its name as Auxin

Auxin: 140 years



• Discovery & Effects

• Synthesis, degradation, modification, polar transportation

TAA1, TUC是生长素合成的一条（原先以为是两条）途径上的两种重要的酶
结合态和游离态使研究复杂

长时间以来人们认为（拟南芥中的）生长素受体是TIR1

该受体由四个基因编码，但是敲除这四个基因后植物仍能存活生长，雄蕊早期发育正常

是否有其它基因编码受体蛋白？

ABP1：不是受体？可以与生长素结合，量比较大

受体：能结合、低浓度能结合、下游有响应

叶子表皮细胞多弯曲，ABP1和生长素在此过程中发挥作用，认为ABP1是生长素受体；但后来的研究表明，ABP1和激酶TMK结合，ABP1结合生长素后激活TMK导致磷酸化，以此传递生长素的信息

但也有人认为ABP1不属于生长素循环，不参与生长发育过程

国内有学者支持后者

最终研究表明前者是正确的

Auxin: 140 years

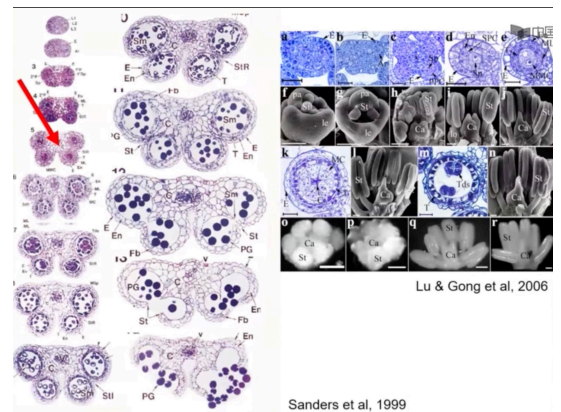
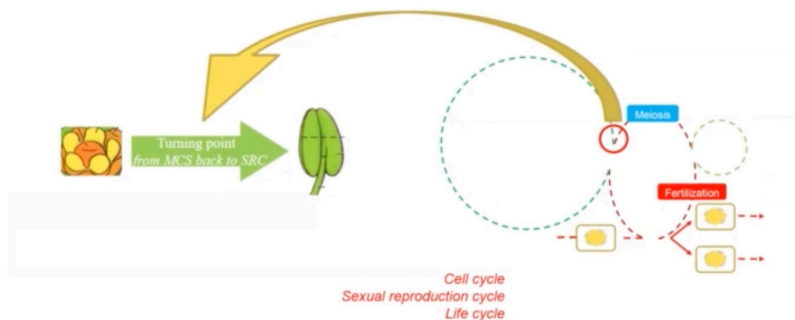
- Discovery & Effects
- Synthesis, degradation, modification, polar transportation
- Receptors
- Signal transduction

Auxin: 140 years

- Discovery & Effects
- Synthesis, degradation, modification, polar transportation
- Receptors
- Signal transduction
- Tissue and organ distribution

Significance of stamen in plant development

--- a key node linking the THREE CYCLES



- **Initiation:** adaptation upon environmental stresses
- **Core event:** induction of diploid germ cells from somatic cells
- **Key function:** niche construction for germ cell induction

为什么生殖细胞只从四个角出来？——生长素极性运输，数学建模

